专业工程训练 · 音乐电路 X=1

让单片机奏出《小星星》

设计方案汇报

小组成员 A / B / C
指导教师 龙胡 · 智能制造 2303 班

自焊最小系统　七段数码管　基础系数 0.75



一段旋律，一套完整的软硬件设计。

把选题要求落实到电路、软件和验证

选题：音乐电路 X=1；三人小组；基础难度系数 0.75 。

基本任务

完整演奏一段音乐

单片机控制音高和节拍
《小星星》约 24 秒

硬件方式

自行搭建与焊接

STC 裸芯片＋洞洞板
按课程要求完成电路

显示要求

必须使用数码管

共阳七段管显示 1—7
上电 / 停止显示 0

汇报材料

图纸清楚、接口统一

完整原理图＋局部放大
统一直流供电和调试口

拟定验收目标：基频误差≤ 1% / 单拍误差≤ 5% / 按键响应≤ 100ms
不用开发板、显示屏替代；扩展功能不自行提高难度系数。

依据：课程 PDF 第 5 、 12 、 16 页；指标为本方案拟定，待教师确认。

三个按键控制播放，一位数码管同步显示

信号链：按键事件 → 播放状态机 → 音符调度 → 发声与显示。

输入

三独立按键

K1 播放 / 暂停
K2 停止并复位
K3 从头重播

核心

STC89C52RC

Timer2： 半周期定时
Timer0： 1ms 节拍
乐谱表＋状态机

声音输出

无源蜂鸣器

74HCT14 缓冲 → S8050 驱动

同步显示

七段数码管： 0 、 1—7

暂停保留当前音符，停止回 0

统一 5V 供电 / 共地

上电静音 → 按键播放 → 曲终自动停止

选择 DIP 器件，让原理分析和焊接都可落实

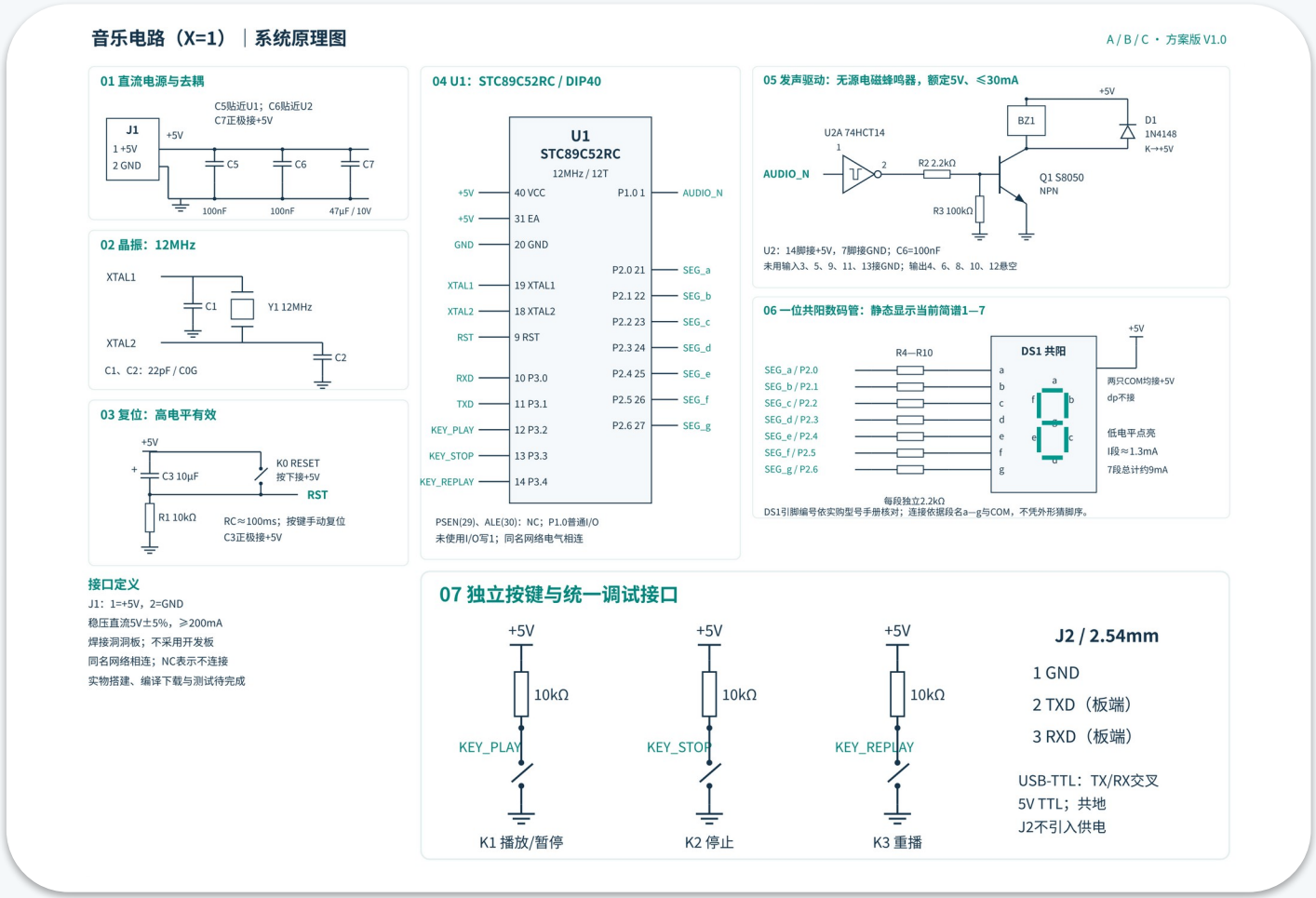
预算约束：材料采购上限拟定 100 元，不含电源、焊接工具和仪器；采购前核价。

模块	选定器件 / 数量	选型依据
控制与时钟	STC89C52RC ×1； 12MHz ×1	兼容 8051； DIP40 便于自焊；定时器资源满足需求
声音负载	5V 无源电磁蜂鸣器 ×1	可改变输入方波频率；额定电流≤ 30mA
驱动缓冲	74HCT14 ×1； S8050 ×1	减轻 I/O 驱动负担；反相后可使复位状态静音
显示	一位共阳数码管 ×1	满足课程约束； 7 只 2.2kΩ 独立限流
控制与调试	按键 ×4；排针与 USB-TTL 工具	三功能键＋复位键；预留串口下载调试
制作与保护	洞洞板、 IC 座、阻容、 1N4148	去耦、储能、续流保护；逐模块焊接联调

备选评估： STM32 最小系统可实现，但本题无需更高复杂度；按课程要求采用 STC 裸芯片方案。

七个电路单元，网络名与引脚号统一

完整图见左侧；关键部分在后续页逐一放大。 A3 矢量图另附。



连接规则

同名网络电气相连

U1： DIP40 引脚号明确

U2： 供电与未用输入处理

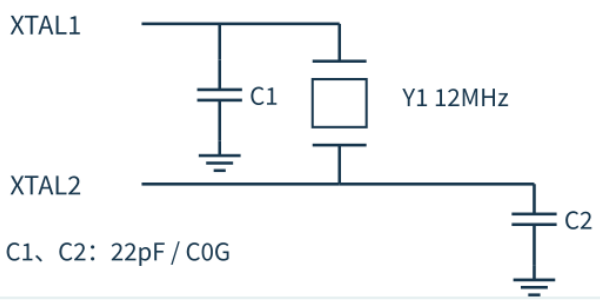
J1 / J2： 两种接口分开

图中已标注限流、去耦、上拉、复位及续流元件。实物按图核对后再上电。

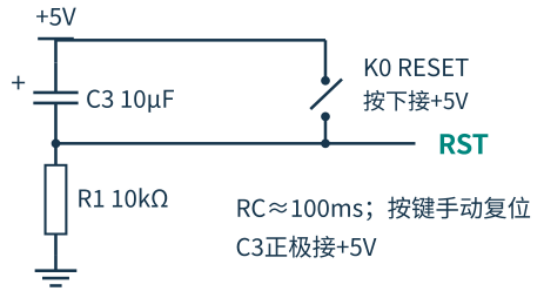
先保证稳定供电、时钟和复位，再接负载

12MHz 晶振＋ 12T 时序；芯片供电脚就近放置 100nF 去耦。

02 晶振：12MHz



03 复位：高电平有效



J1 · 直流供电 / 两针 2.54mm

1 = +5V　2 = GND

稳压 5V±5%，电源额定输出≥ 200mA

J2 · 串口调试 / 三针 2.54mm

1 = GND　2 = TXD （板端）　3 = RXD （板端）

5V TTL， TX/RX 交叉接 USB-TTL，必须共地。

J2 不供电，避免电源反灌。

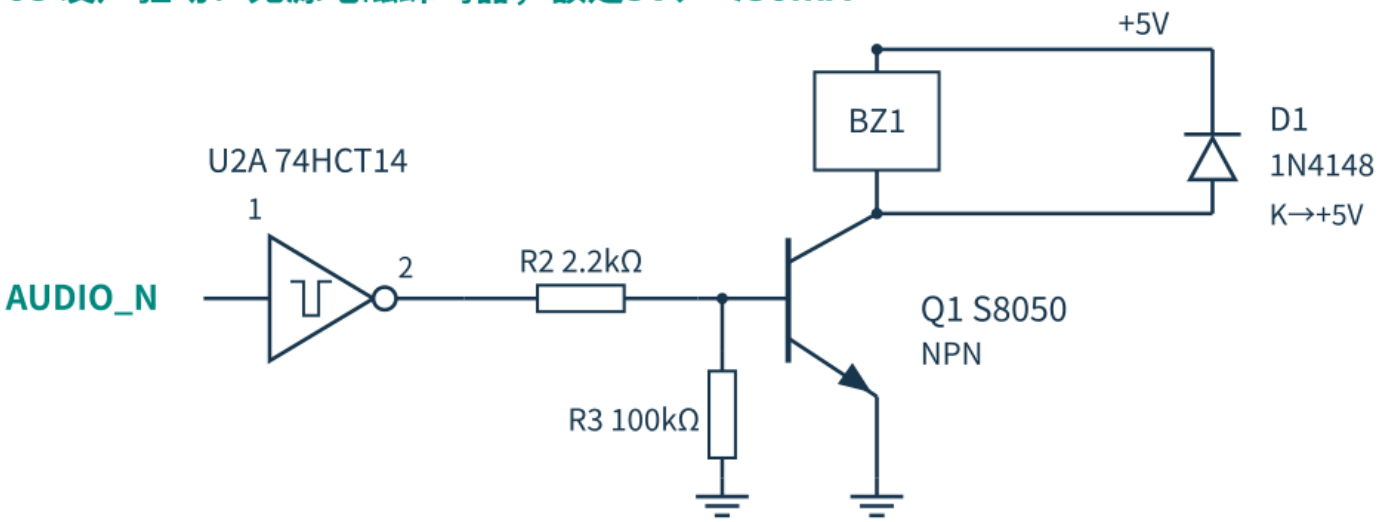
EA （31 脚）接 +5V； VCC=40 脚， GND=20 脚。

晶振走线短；电源入口并联 47μF 储能电容。

用缓冲＋三极管驱动，复位时保持静音

P1.0 作为普通 I/O； Timer2 每半周期中断翻转一次。

05 发声驱动：无源电磁蜂鸣器，额定5V、≤30mA



U2：14脚接+5V，7脚接GND；C6=100nF

未用输入3、5、9、11、13接GND；输出4、6、8、10、12悬空

驱动参数校核

R2 = 2.2kΩ

Ib ≈ (4.5−0.8)/2.2k

≈ 1.7mA

BZ1 额定电流≤ 30mA

强迫 β 约 18

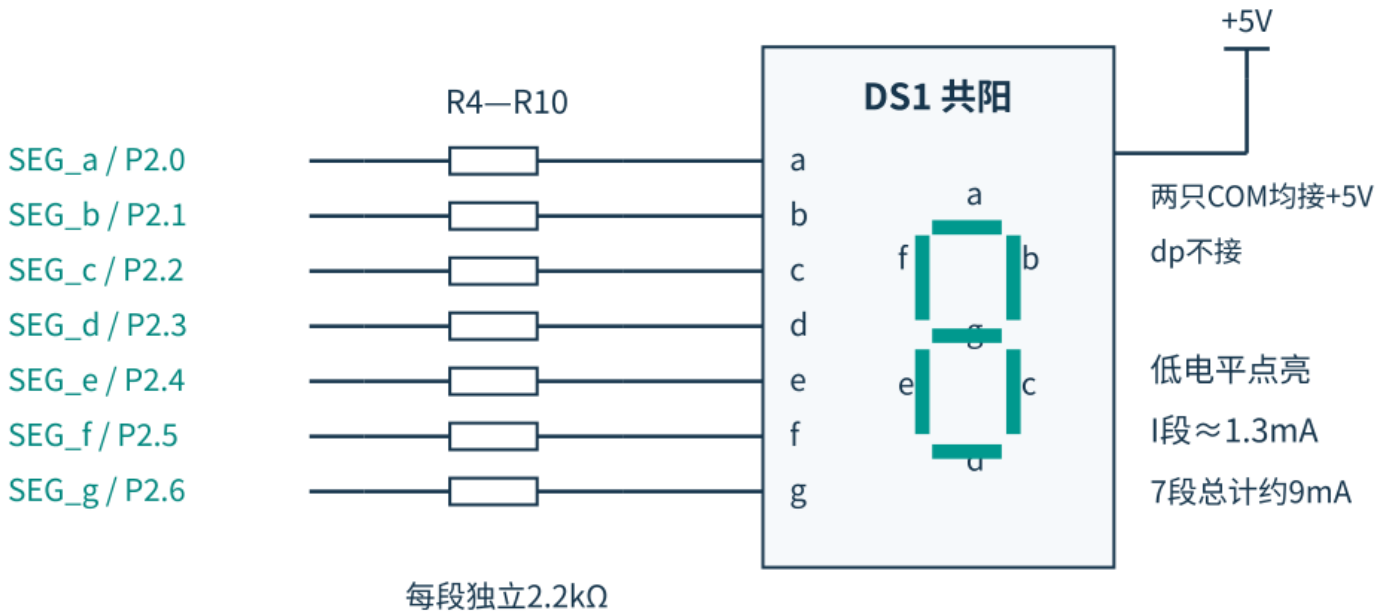
D1 阴极接 +5V

静音： AUDIO_N=1 → U2 输出低 → Q1 截止； D1 为无源电磁蜂鸣器提供续流通路。

显示当前简谱，按键事件只触发一次

一位共阳七段数码管； P2.0—P2.6 分别控制 a—g ，低电平点亮。

06 一位共阳数码管：静态显示当前简谱1—7



DS1引脚编号依实购型号手册核对；连接依据段名a—g与COM，不凭外形猜脚序。

显示规则

上电 / 停止： 0
播放：当前音符 1—7
暂停：保留当前音符
每段独立 2.2kΩ
单段约 1.3mA
七段合计约 9mA

K1=P3.2 / K2=P3.3 / K3=P3.4 ； 10kΩ 上拉，按下接地； 1ms 采样、稳定 20ms 确认。

半周期计数决定音高，12T 配置必须一致

下表是理论计算结果；不是示波器实测数据。

简谱	音名	目标 Hz	N	重装值	计数 Hz
1	C4	261.626	1911	0xF889	261.643
2	D4	293.665	1703	0xF959	293.600
3	E4	329.628	1517	0xFA13	329.598
4	F4	349.228	1432	0xFA68	349.162
5	G4	391.995	1276	0xFB04	391.850
6	A4	440.000	1136	0xFB90	440.141
7	B4	493.883	1012	0xFC0C	494.071

12MHz / 12 = 1MHz

$N = \mathrm{round}(10^6 / 2f)$

$R = 65536 - N$

$f_{实际计数} = 10^6 / (2N)$

七音阶取整误差＜ 0.039%

晶振与中断抖动另行实测。

Timer2 需高优先级、短中断。

烧录前核对 12T 设置；若配置为 6T ，计数表将失效，必须重新计算并测量。

依据： STC 官方 STC89 系列手册， Timer2 自动重装模式；完整 CSV 另附。

用状态机组织交互，音高与节拍分别定时

主循环处理事件和显示；中断只做翻转与计时，避免阻塞等待。

初始化与静音 → 1ms 采样消抖 → 处理按键事件 → 调度音符 / 时长 → 更新数码管

STOP

静音、索引清零

显示 0

→

PLAY

按节拍推进

曲终返回 STOP

→

PAUSE

冻结剩余时长

静音、保留显示

K1： 播放 / 暂停 / 继续　K2： 任何状态停止　K3： 任何状态从头重播

T2： 清 TF2 → 翻转 AUDIO_N

T0： 250μs 自动重装 → 4 分频为 1ms

用《小星星》验证音符顺序与时值

传统旋律 · C 大调 · 4/4 拍 · 120 BPM

1 1 5 5 | 6 6 5 —

4 4 3 3 | 2 2 1 —

5 5 4 4 | 3 3 2 —

5 5 4 4 | 3 3 2 —

1 1 5 5 | 6 6 5 —

4 4 3 3 | 2 2 1 —

42 个音符 / 48 拍

1 拍 = 500ms
末音 2 拍 = 1000ms
全曲总时长约 24 秒

乐谱表保存（音符，拍数）。
每音 90% 发声＋ 10% 间隔。
“—”延长前音，休止符另编码 0 。

每个人都承担可独立验收的技术任务

分工按模块划分；联调、实物演示和答辩共同完成。

A

总体与发声硬件

最小系统、供电 / 时钟 / 复位
驱动电流计算与原理图
相应电路焊接与波形检查

交付：硬件图纸、发声模块

B

定时器与音乐软件

Timer2 音高与 Timer0 节拍
乐谱表、状态机与中断
程序构建下载和时序验证

交付：固件、参数与时序

C

接口与系统集成

数码管限流、段码与按键
20ms 消抖、接口电路焊接
集成测试与故障定位

交付：接口模块、测试记录

接口交接： A 提供引脚与电气约束 → B 提供事件和显示接口 → C 集成并反馈测试问题。

依据：课程 PDF 第 13 页“每人独立承担一部分设计任务，不得以事务性工作代替”。

设计资料已形成，实物验证是下一步

按本次可核验产出汇报；没有实物和测量记录的项目保持“待完成”。

已形成 | 方案资料

方案与计算

选题与课程要求梳理
功能、接口及器件选型
完整原理图与局部放大
音符计数与节拍参数
任务书、汇报 PPT 与讲稿

待完成 | 工程实现

从图纸到电路

元件采购与批次核对
洞洞板焊接与上电检查
固件实现、编译及下载
显示 / 按键 / 单音联调
整曲播放与异常测试

下一里程碑 | 可验收

先通过单模块验证

A： 稳定 5V 、时钟与复位
B： A4 约 440Hz 单音
C： 逐段显示和按键事件
随后合并《小星星》
保存波形与故障记录

当前阶段：设计方案汇报。计算结果不等同于仿真、实测或验收通过。

按 15 个工作日推进，先分模块再集成

相对计划；实际起止日期及汇报时段由教师确认。

工作日区间	阶段	阶段时长
0—0.5	选题与要求	0.5 日
0.5—2.5	设计思路与复习	2 日
2.5—5	方案与选型	2.5 日
5—10	电路 / 软件 / 采购	5 日
10—13	焊接与系统联调	3 日
13—14	报告与视频整理	1 日
14—15	演示答辩	1 日

重点风险与处理

音高翻倍 / 节拍偏差

核对 12T 及晶振，先测 440Hz 。

有声但不成调 / 负载过大

核对无源型号，测 Q1 与负载电流。

按键误触 / 数码管错段

先做消抖与逐段测试，再整机联调。

采购前核对封装、脚序和电压

进度参考课程 PDF 第 14 页；各阶段合计 15 个工作日。

用可测量的结果说明音乐电路是否完成

先电源 / 复位 / 时钟，再单音、显示按键，最后完整乐曲与异常操作。

验证项目	操作 / 观察	拟定判据	当前
静态与上电	查极性、短路、去耦；上电不发声、显示 0	5V±5% ，复位有效	待测
音高	测试 C4—B4 ，保存示波器基频读数	基频误差≤ 1%	待测
节拍	测音符总时值，区分发声与音间间隔	1 拍 500ms±5%	待测
人机交互	按 K1/K2/K3 ；验证一次按下一个事件	响应≤ 100ms	待测
整曲稳定性	核对 42 音符、 48 拍，连续演奏 3 遍	无缺音、无死机	待测
异常状态	暂停 / 继续、曲终、重播、掉电重启	静音与索引正确	待测

演示顺序：上电 → 播放 → 暂停 / 继续 → 停止 → 重播 → 曲终；所有判据须由实测确认。

按课程清单准备成果，带着实物与证据答辩

方案汇报：任务书＋本 PPT ；最终答辩材料按下列清单补齐。

最终提交清单

01 A 、 B 、 C 独立 Word 报告， A4 双面打印

02 签字任务书、完整原理图与代码说明

03 小组答辩 PPT 、完整程序源代码

04 实物系统、实测记录与演示视频

05 视频配音：项目名称、功能和演示解说

06 档案袋及成绩、材料明细等课程资料

下一里程碑

让最小系统
稳定输出第一个音。

U 盘：以实际小组编号命名文件夹，材料统一放置。

GitHub ： 按本次要求放入“工程训练”。

本包不替代尚未完成的实物、最终报告和视频。

依据：课程 PDF 第 15—17 、 19 页；具体日期、时段按教师群通知确认。

关键设计假设与参考资料

附录供答疑使用，不计入主汇报时长。

设计假设与边界

- 频率、节拍、响应指标为本组拟定目标。
- 74HCT14 在 5V 下使用，注意反相逻辑。
- 乐谱计数取整不包含晶振和中断误差。
- 还需实现固件并核对 ISR 执行时间。
- 蜂鸣器为无源电磁型，额定电流≤ 30mA 。
- 群截图写周一上午； PDF 列 11 月 10 日。

具体时间以教师最终通知为准。

资料来源

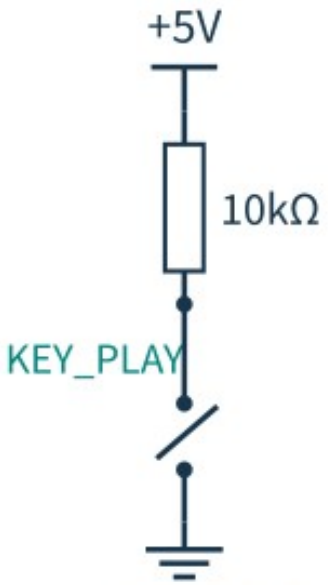
[1] 课程 PDF： 第 5 、 12—17 、 19 页。
[2] 上传任务书模板及两张用户截图。
[3] STC89 系列官方手册：
引脚、 12T 时序、 Timer0 / Timer2 。
[4] TI SN74HCT14 官方数据手册：
供电、引脚、输出驱动能力。

stcmicro.com/datasheet/STC89C51RC-en.pdf
ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct14.pdf

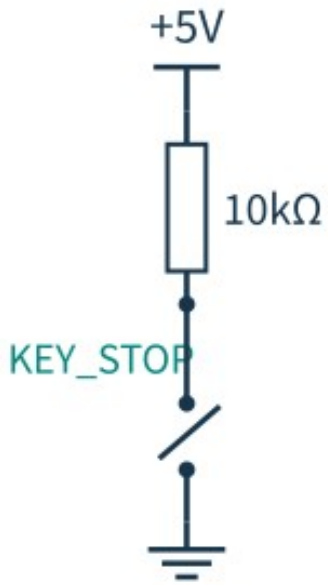
三按键统一低有效，下载调试口预留完整

焊接前按网络名和实际器件引脚逐项核对。

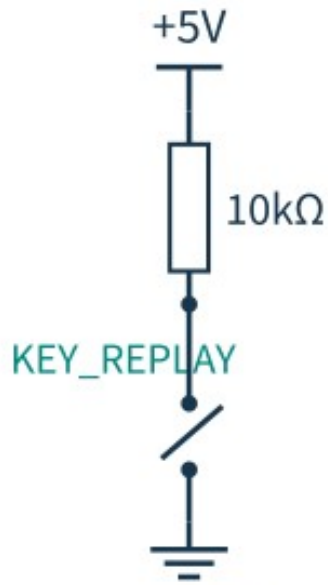
07 独立按键与统一调试接口



K1 播放/暂停



K2 停止



K3 重播

J2 / 2.54mm

1 GND

2 TXD（板端）

3 RXD（板端）

USB-TTL：TX/RX交叉

5V TTL；共地

J2不引入供电

输入脚先写 1；停止键优先；调试串口保持共地。 USB-TTL 仅作外部工具，电路核心自行焊接。